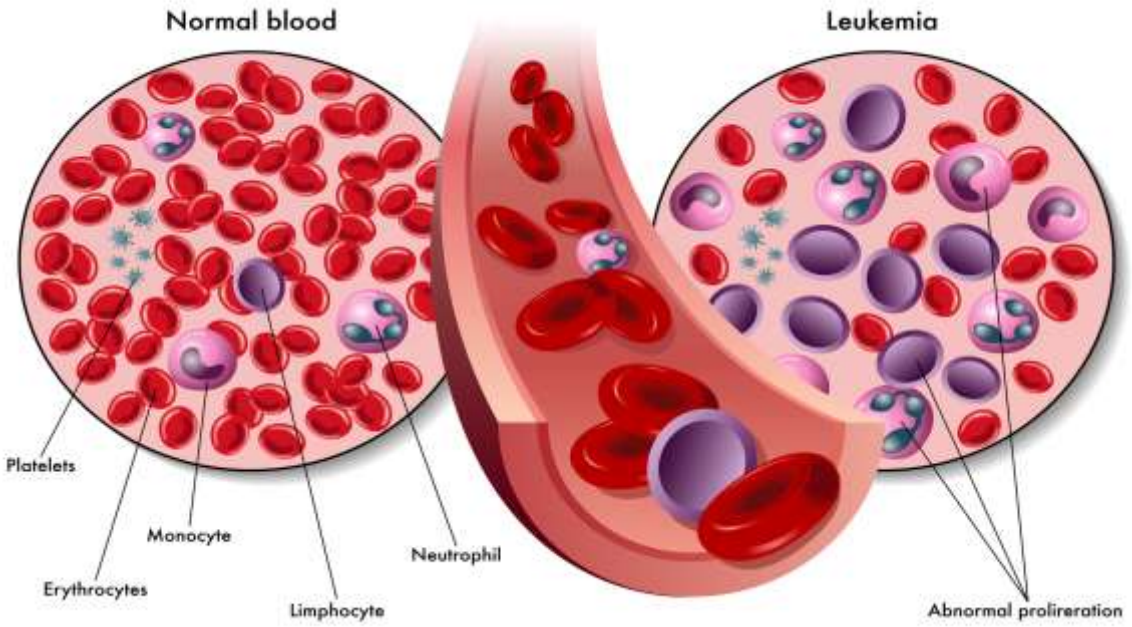


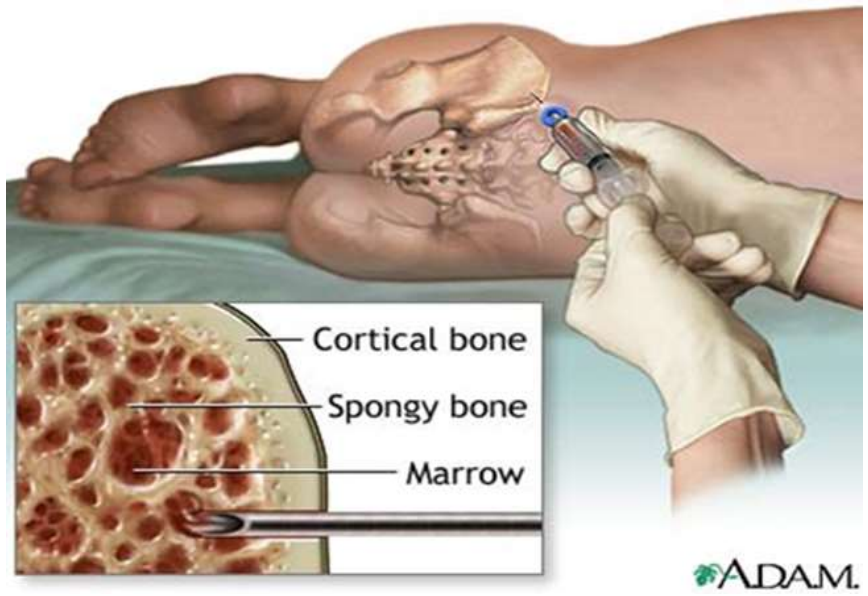
КЛАСИФИКАЦИЯ И ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ЛЕВКЕМИИТЕ

Показания за изследване на костен мозък

- неизяснена анемия, левкопения или тромбоцитопения;
- неизяснена полицитемия, левкоцитоза или тромбоцитоза;
- съмнение за левкемия;
- определяне стадия и прогнозата на лимфопролиферативни заболявания;
- проследяване ефекта от лечението на злокачествени кръвни заболявания;
- други: метастази в костен мозък при нехемат. злокач. заболявания; невробластом; диагноза на болести на натрупването (Nieman-Pick, Gaucher и др); треска с неизяснен произход (някои бактериални и гъбични инфекции, лайшманиоза).

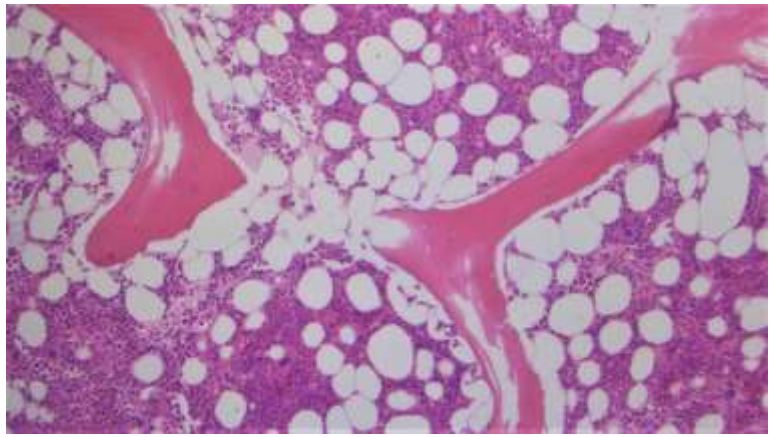
Методи за получаване на костен мозък

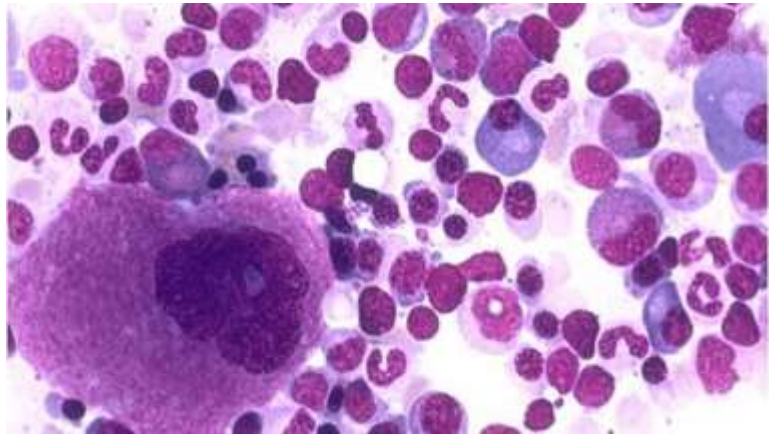
- Аспирация на костен мозък:
  - полученият материал е подходящ за цитологично изследване на КМ клетки;
  - оценка на целуларитета;
  - crista iliaca posterior superior, crista iliaca anterior, sternum(само аспирация).
- Биопсия на костен мозък:
  - подходяща при “суха” пункция;



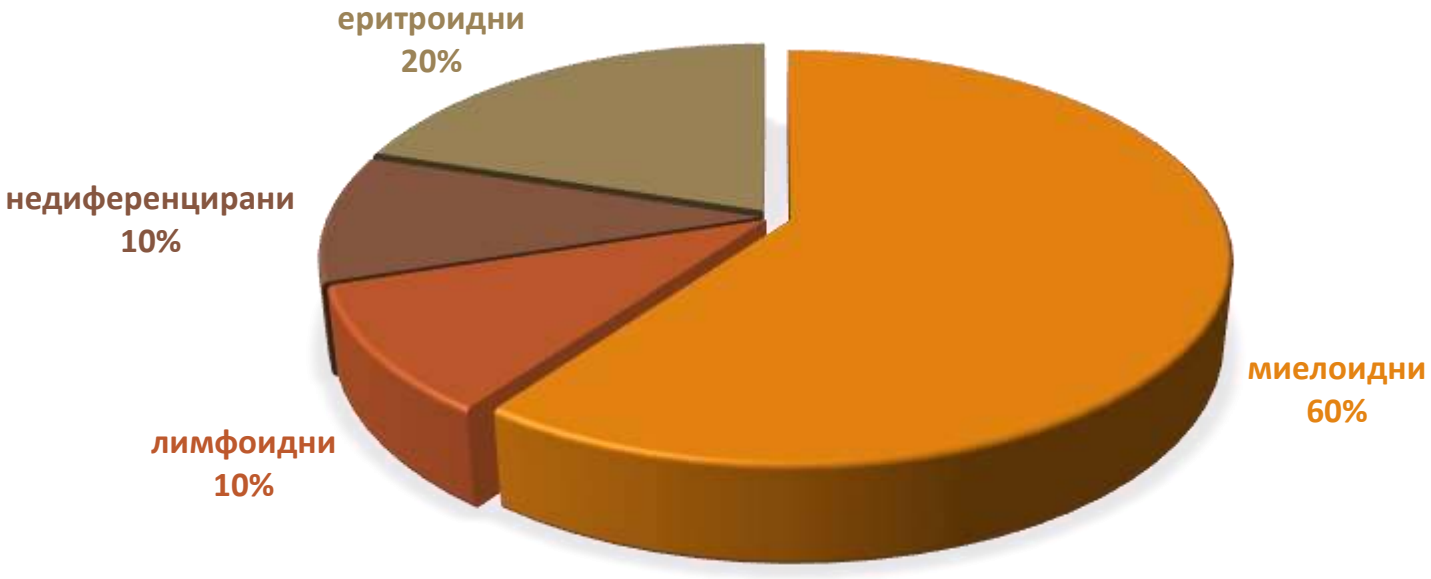
Изследване на микроскопски препарат от КМ

- Микроскопиране на малко увеличение - x100:
  - целуларитет;
  - клетъчно разпределение;
  - наличие на туморни клетки;
  - изброяване на мегакариоцитите - x400.
- Микроскопиране с имерсионен обектив - x1000:
  - диференциално броене на поне 200 клетки;
  - миелоиден:еритроиден ред = 3:1 до 4:1;
  - морфологична оценка.





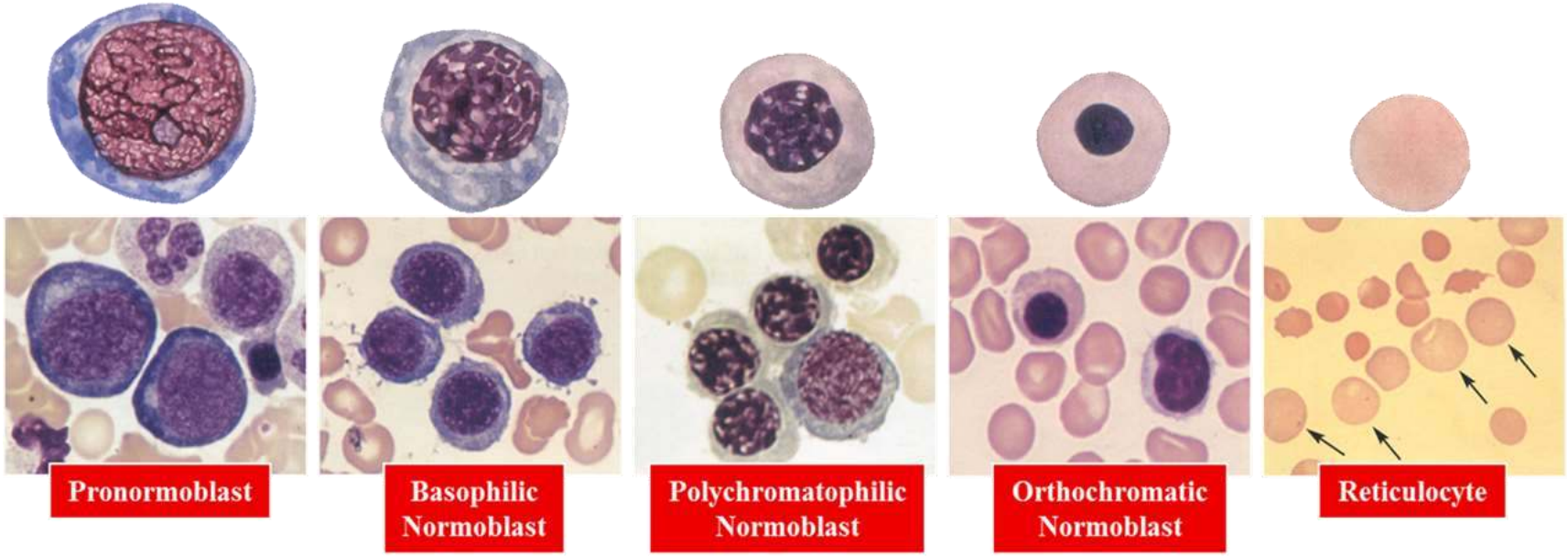
Разпределение на клетките в костния мозък



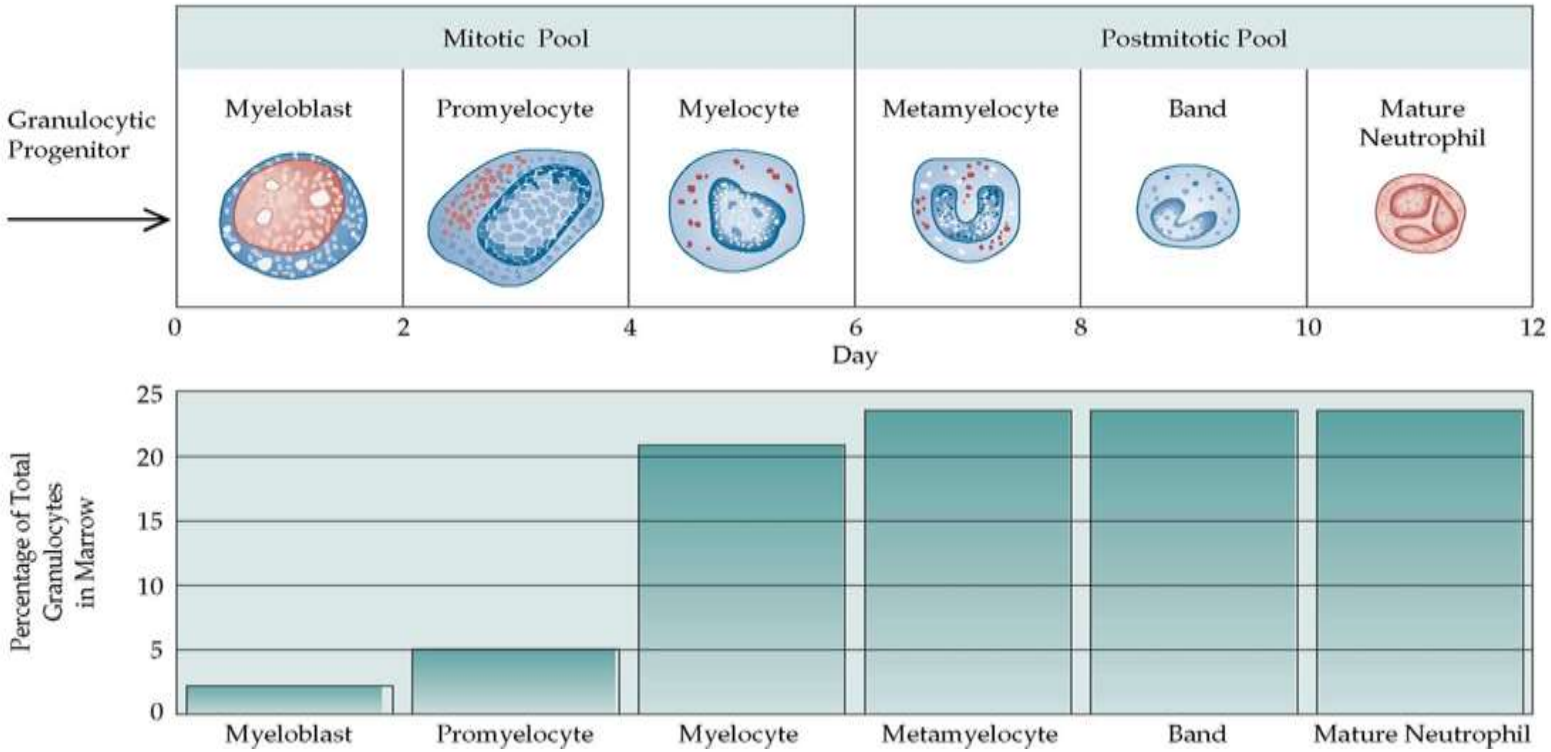
Тенденции в узряването на клетките

- С узряването кръвните клетки стават по-малки;
- намалява ядрено/цитоплазмения индекс;
- хроматинът се уплътнява и кондензира;
- изчезват нуклеолите;
- цитоплазмата губи базофилната си характеристика;
- матурацията на ядро и цитоплазма в нормалните кръвни клетки протича синхронно;
- асинхрон в матурацията на ядро и цитоплазма е патологичен белег;
- в периферна кръв на здрави пациенти се откриват само зрели клетки от съответните клетъчни линии.

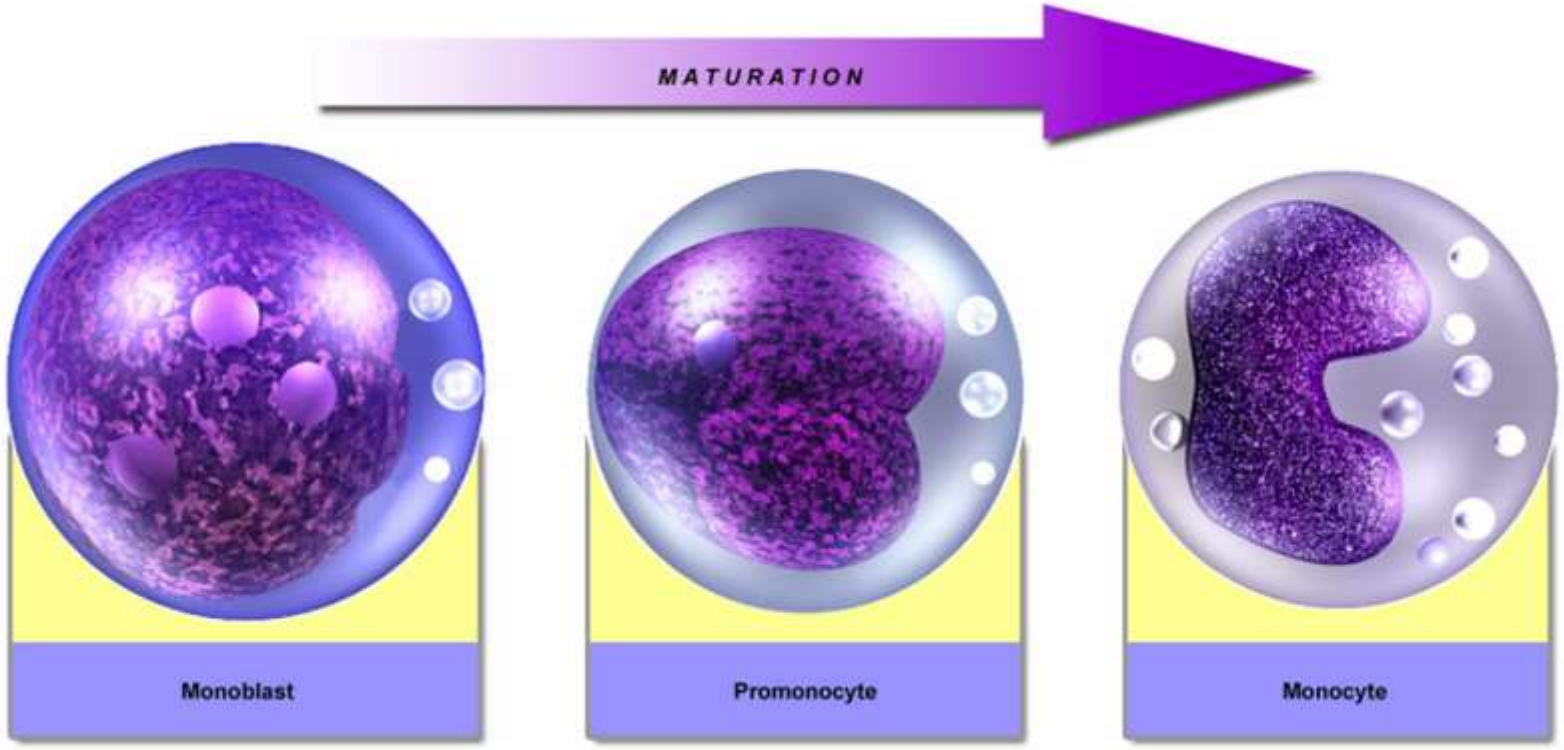
Еритропоеза



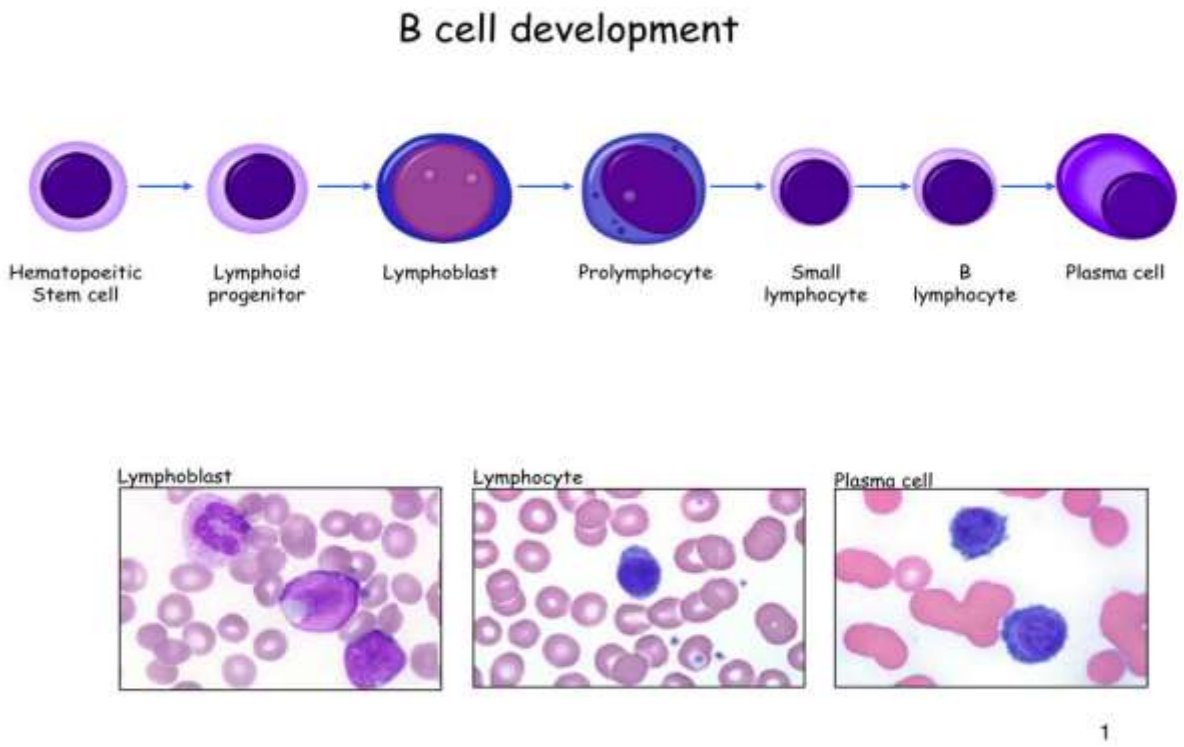
Гранулоцитопоеза



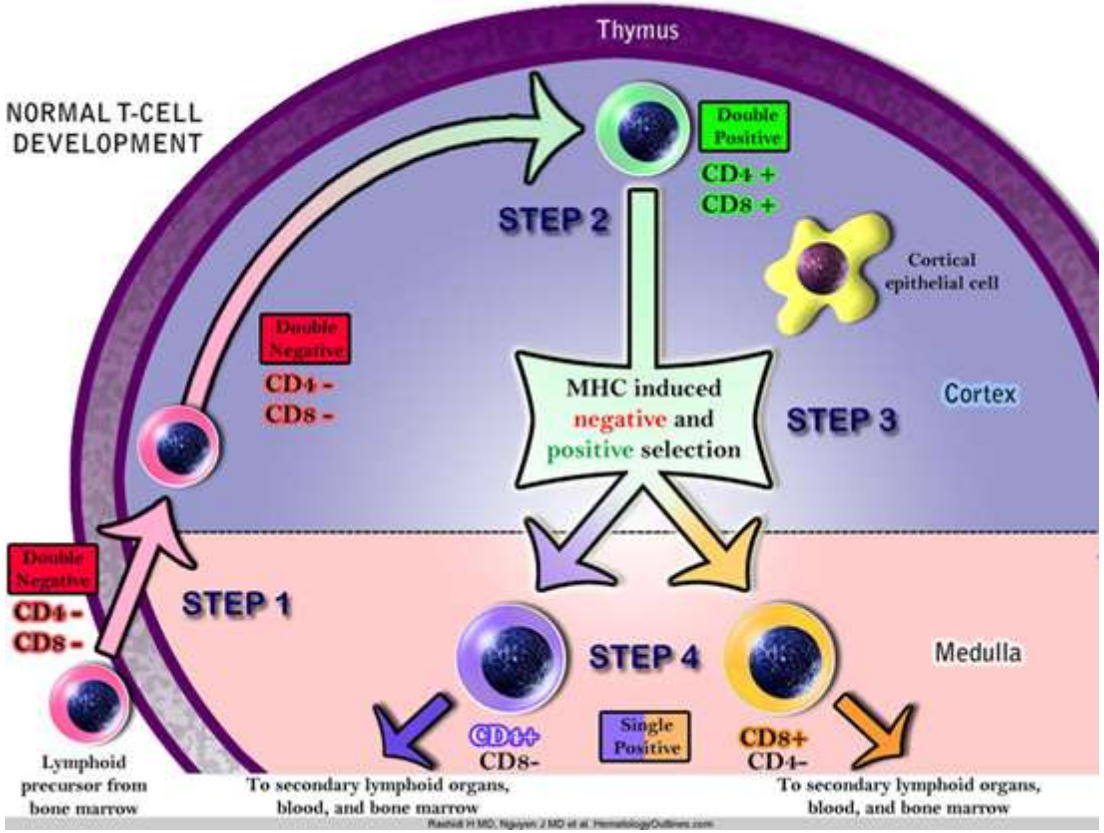
Моноцитопоеза



Лимфопоеза


B cell development
Hematopoeitic Stem cell
Lymphoid progenitor
Lymphoblast
Prolymphocyte
Small lymphocyte
B lymphocyte
Plasma cell
Lymphoblast
Lymphocyte
Plasma cell
1

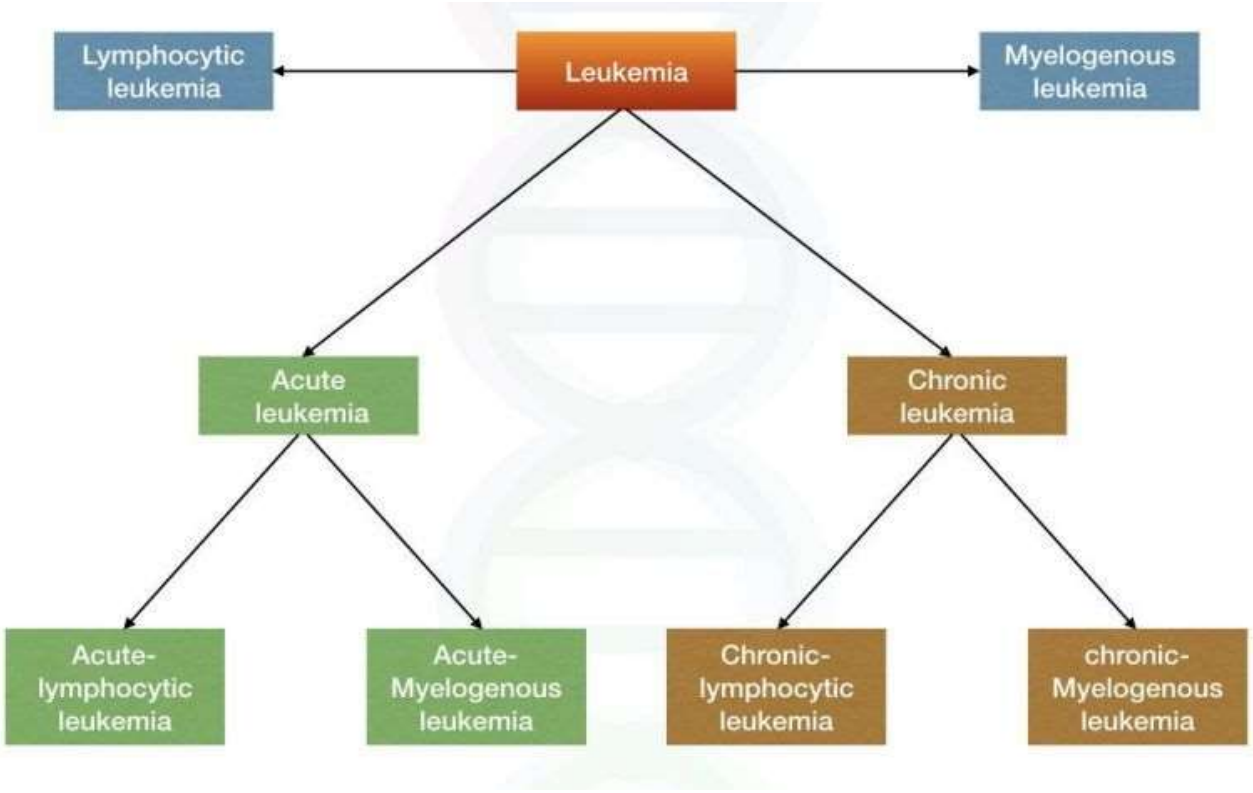
Лимфопоеза


Thymus
NORMAL T-CELL DEVELOPMENT
Double Positive
CD4 +
CD8 +
STEP 2
Cortical epithelial cell
Double Negative
CD4 -
CD8 -
MHC induced negative and positive selection
STEP 3
Cortex
Double Negative
CD4 -
CD8 -
STEP 1
STEP 4
Medulla
CD4+
CD8-
Single Positive
CD8+
CD4-
Lymphoid precursor from bone marrow
To secondary lymphoid organs, blood, and bone marrow
To secondary lymphoid organs, blood, and bone marrow

Левкемия

- Малигнени неоплазии на костен мозък, характеризиращи се с клонална експанзия на единична родоначална клетка;
- Множествените молекулярни аберации – хромозомни транслокации, делеции, инверсии, инсерции, инактивиране на тумор-супресорни гени; активиране на онкогени.
- Атипизъм на левкемично-трансформираните клетки
  - промяна в големината: микро-/макро-анизоцитоза;
  - променено съотношение ядро/цитоплазма;
  - неправилна до сегментирана или причудлива форма на ядрото;
  - пикнотична или силно хомогенна структура на хроматина;
  - множествени и дребни или единични и огромни нуклеоли;
  - вакуолизация на ядро и цитолазма;
  - митози;
  - промени в базофилията на цитоплазмата;
  - сливане на гранули (телца на Ауер).

Левкемии – класификация според линейната им принадлежност



Честота

- Острите левкемии се срещат във всички възрастови групи:
  - ОЛЛ е по-честа при деца;
  - ОМЛ е по-честа при възрастни;
- Хроничните левкемии обикновено са заболявания, характерни за възрастни:
  - ХЛЛ не е известна при деца и е необичайна под 40 год. възраст;
  - ХМЛ има възрастов пик между 65 и 75 год.

Прекурсорни (остри) vs. зрели (хронични)

	Остра	Хронична
Възраст	Всички възрасти	По-честа при възрастни
Начало	Остро	Хронично
Анемия	Силно изразена	Лека
Тромбоцитопения	Силно изразена	Лека
WBC	Вариабилни	Увеличени
Лимфаденопатия и спленомегалия	Лека	Често изразена
Диференциация на кл.	Блокирана матурация - натрупване на бласти	Запазена матурацията - всички стадии на диференциация на кл.

Диагностичен подход при ОЛ

- Изясняване има ли пациента остра левкемия.
- Диференциране на острата левкемия на ОМЛ или ОЛЛ.
- Класифициране към определена подгрупа, което е необходимо за определяне на лечението:
  - кръвна картина-нормоцитна нормохромна анемия, тромбоцитопения, левкоцитоза, нормален левкоцитен брой, левкопения;
  - кръвна натривка - **>20% бласти, hiatus leucaemicus;**
  - костен мозък- хиперпластичен **>20% бласти;**
  - биохимични показатели-ПК, ЛДХ;
  - цитохимични характеристики;
  - имунофенотипизиране;
  - цитогенетични и молекулярно-генетични изследвания;
  - показатели на хемостаза.

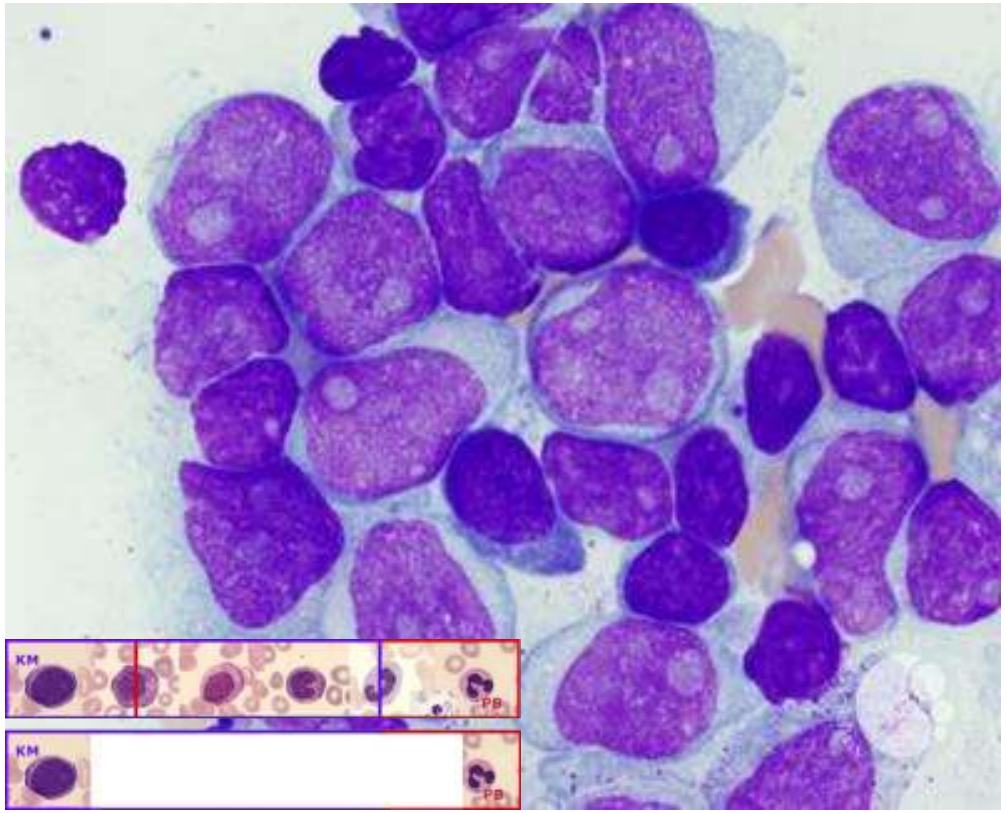
ОМЛ vs ОЛЛ

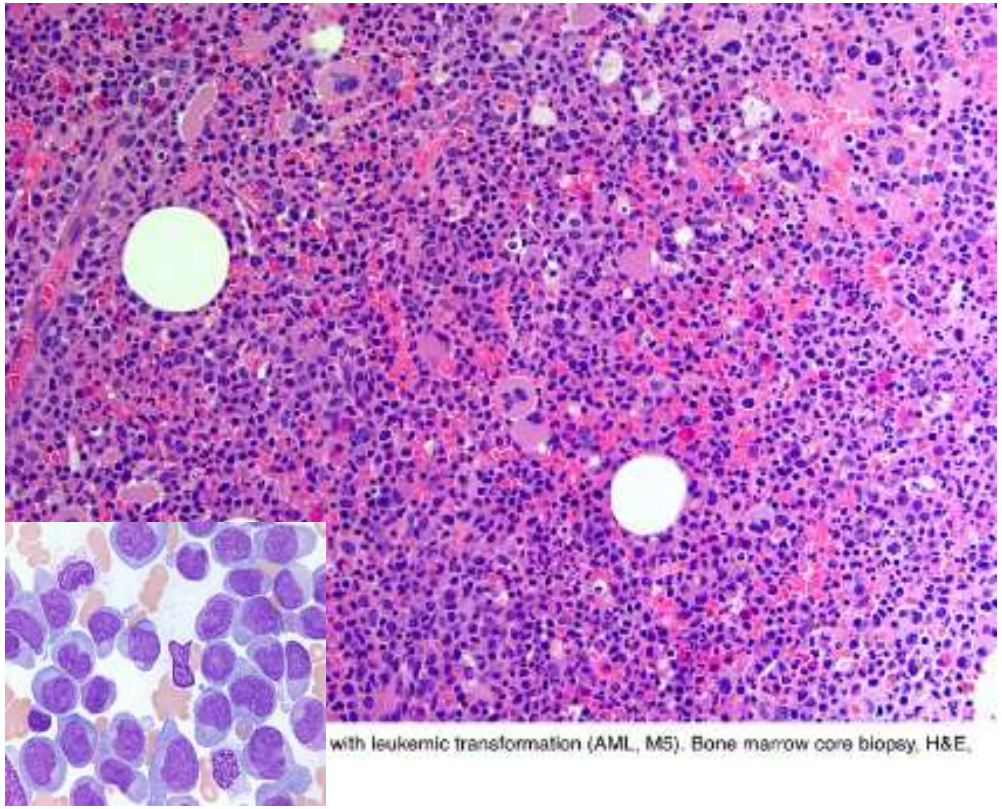
Морфологични критерии	ОМЛ	ОЛЛ
Големина на бластите	Големи, еднородни клетки	Малки до средни, нееднородни
Хроматин	Фин, нежен	На места плътен, груб
Нуклеоли	1 до 4, често проминиращи	Липсващи или 1-2, неясни
Цитоплазма	Голяма, често с гранули	Оскъдна, гранули липсват
Пръчици на Auer	60-70% от случаите	Липсват
Миелодисплазия	Честа	Липсва

ОЛ-ПКК

Хематоморфология			
Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Левкоцити	251.58	10^9/L	3.60 - 10.50
Neutro #	70.52	10^9/L	1.50 - 7.70
Neutro %	28.10	%	42.00 - 77.00
Eo #	6.13	10^9/L	0.02 - 0.50
Eo %	2.40	%	0.50 - 5.50
Baso #	0.37	10^9/L	0.01 - 0.20
Baso %	0.10	%	0.01 - 1.75
Mono #	162.73	10^9/l	0.10 - 0.90
Mono %	64.70	%	2.00 - 9.50
Lym #	11.83	10^9/L	1.10 - 4.00
Lym %	4.70	%	20.00 - 44.00
Хемоглобин	104	g/L	118 - 158
Еритроцити	3.23	10^12/L	3.85 - 5.20
Хематокрит	0.305	L/L	0.350 - 0.455
MCV	94.4	fl	80.0 - 101.0
MCH	32.2	pg	27.0 - 34.0
MCHC	341	g/L	315 - 360
RDW - CV%	16	%	11 - 15
Тромбоцити	46	10^9 /L	140 - 440

ОМЛ - периферна кръв и костен мозък





with leukemic transformation (AML, M5). Bone marrow core biopsy, H&E,

Цитохимични реакции при ОМЛ

FAB	Пероксидаза Sudan black B	PAS	α-NAE	Нафтол –ASD-хлороацетат естераза
ОМЛ-М0	(-) или (+) до 3%	(-)	(-)	(-)
ОМЛ-М1	над 3% (+)	(-)/фино грануларно(+)	(-)	(-)
ОМЛ-М2	(++)	(-)/ фино грануларно +)	(-)	(+)
ОМЛ-М3	(+++)	(-)/фино грануларно(+)	(-)	(+)/(++)
ОМЛ-М4, М4Ео	(++)	(-)/фино грануларно(+)	(++)/(+++)	(++)
ОМЛ-М5а,в	(-)/(+)	(-)/фино грануларно (+)	(+++)	(+++)
ОМЛ-М6	(+) в миелобластите	груби PAS(+) гранули	(+)/(++)	(-)
ОМЛ-М7	(-)	(+)/(-)	(+)/(-)	(+)/(-)
ОЛЛ	под 1%(+)	силно (+), над 5%	(-)	(-)

Имунофенотипизиране и Молекулярно-цитогенетични методи

- Имунофенотипизиране- Флоуцитометрията е референтен метод за определяне на експресията на повърхностни и вътреклетъчни антигени при остра левкемия
- Молекулярно-цитогенетични методи - при наличие на класически аберации t(8;21), inv(16), t(16;16), или t(15;17) не необходимо наличие на 20% бласти в КМ за диагноза;
- Значение – класифициране на ОМЛ, избор на терапия, определяне на прогноза;
- ОМЛ – класификации
  - FAB – класификация - морфологични белези и цитохимични оцветявания;
  - СЗО – класификация - морфологични белези, цитохимични оцветявания (с все по-малко значение), имунофенотипизиране (с голяма тежест) и цитогенетични и молекулярно-генетични изследвания

ОМЛ-FAB класификация

FAB подтип
M0 – остра миелобластна недиференцирана левкемия
M1 – остра миелобластна левкемия с минимална диференциация
M2 – остра миелобластна левкемия с диференциация (t8;21)
M3 – остра промиелоцитна левкемия, хипергрануларна форма (t15;17)
M3v – остра промиелоцитна, микрогрануларна форма
M4 – остра миеломоноцитна левкемия
M4Eo – остра миеломоноцитна левкемия с еозинофилия (inv.16)
M5a – остра монобластна левкемия без диференциация
M5в – остра моноцитна левкемия с диференциация
M6 – остра еритролевкемия
M7 – остра мегакариоцитна левкемия

ОМЛ – класификация на СЗО

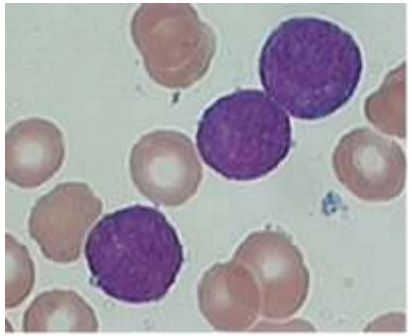
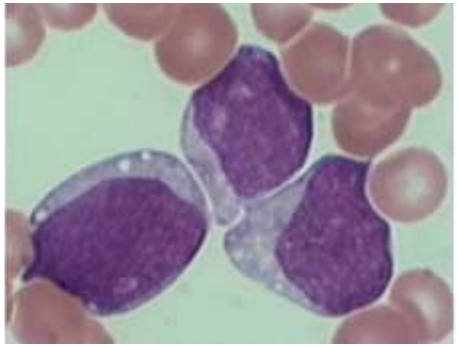
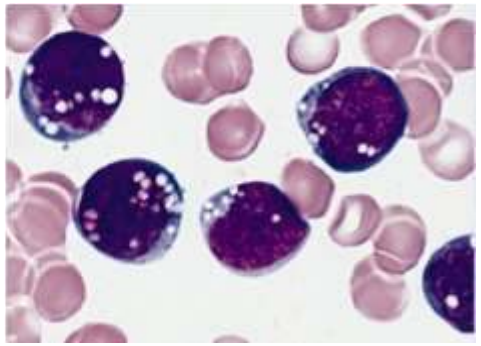
- ОМЛ с повтарящи се цитогенетични аномалии: ОМЛ с t(8;21), ОМЛ с t(16)/inv(16), ОМЛ с промени в хромозома 11, ОМЛ-М3 с t(15;17), ОМЛ с t(6;9);
- ОМЛ с миелодисплазия (ангажирани са повече от една клетъчна линия);
- ОМЛ, свързана с предшестваща химиотерапия или радиация;
- ОМЛ, некласифицирана по друг начин: ОМЛ (М0) недиференцирана, ОМЛ с минимална матурация(М1), ОМЛ с матурация(М2), Остра миеломоноцитна левкемия(М4), Остра моноцитна левкемия(М5), Остра еритроидна левкемия(М6), Остра мегакариоцитна левкемия(М7), Остра базофилна левкемия, Остра панмиелоза с фиброза;
- Миелоиден сарком (гранулоцитен сарком или хлорома);
- Миелоидни пролиферации при синдром на Даун.

Прогностични фактори при ОМЛ

Фактори с добра прогноза	Фактори с лоша прогноза
възраст < 50г.	възраст >60г.
левкоцити < $30x10^9$/l	левкоцити > $100x10^9$/l
t(8/21) – ОМЛ-М2	увеличена LDH
inv(16) – ОМЛ-М4	първичен МДС или друго хемат. заболяване
t(15/17) – ОМЛ-М3	del (5), del (7)
	t(6;9), t(9;22), t(9;11) – при ОМЛ-М5
	t(9;11) – при ОМЛ-М5

Класификация на ОЛЛ

- FAB класификация - се основава само на морфолог. особености и няма клинично и прогностично значение
  - L1- малки оформени лимфобласти (честота 30%)
  - L2- големи вариабилни клетки (честота 65%)
  - L3- големи вариабилни по размер клетки с вакуолизация (честота 5%).

- NB! ОЛЛ при наличие на >20% бласти в К.М. При налични цитогенетични аномалии, % бласти не е от значение!

Класификация на ОЛЛ/лимфом – СЗО (2008г.)

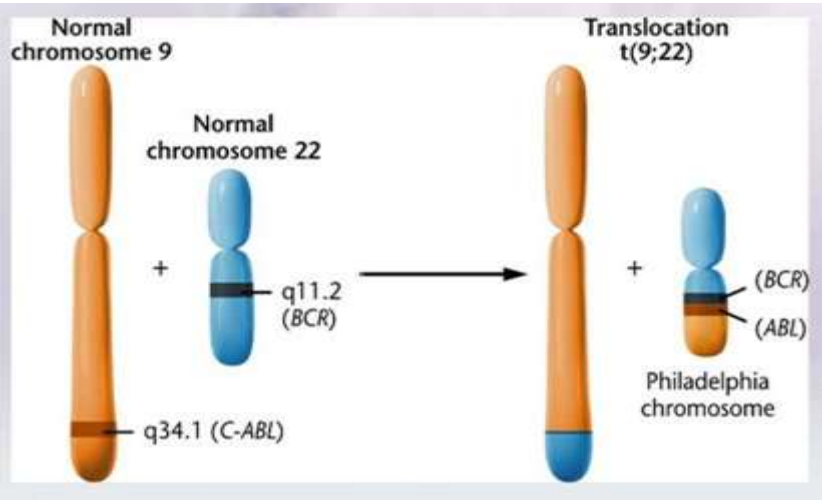
- В лимфобластна левкемия/лимфом неопределена по друг начин
- В лимфобластна левкемия/лимфом с рекурентни генетични аномалии:
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с t(9;22) *(небл. прогноза)*
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с t(v;11q23) *(небл. пр.)*
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с t(12;21) *(бл. пр.)*
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с хипердиплоидия *(бл. пр.)*
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с хиподиплоидия *(небл. пр.)*
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с t(5;14)
  - В лимфобластна левкемия/лимфом с t(1;19) *(небл. пр.)*
- Т лимфобластна левкемия/лимфом
- Прекурсорна лимфобластна левкемия от ранни Т-клетъчни прекурсори
- NK лимфобластна левкемия/лимфом (условен подтип)

ОЛЛ – неблагоприятни прогностични маркери

Фактори с лоша прогноза	
Възраст	>50
WBC	>30x10^9/L при В-ОЛЛ >100x10^9/L при Т-ОЛЛ
Имунофенотип	пре-В, про-В и про-Т
Цитогенетика	t(9;22), t(8;14) и t(4;11) В-тип ОЛЛ
К-во ДНК	нормо- и хипоплоидни ОЛЛ

ХМЛ

- Резултат от неконтролирана , необратима, бавноразвиваща се клонална пролиферация на плурипотентната стволова клетка.
- 15-20% от левкемиите у възрастни, 2-3% от левкемиите у деца
- Наблюдава се стадийност в протичането на ХМЛ
- Над 95% от пациентите с ХМЛ имат Ph t(9/22). Фузионен ген, който се транскрибира, транслира в BCR-ABL протеин- с повишена тирозин киназна активност, изразяваща се с увеличено фосфорилиране на транскрипционни ензими и засилена пролиферация



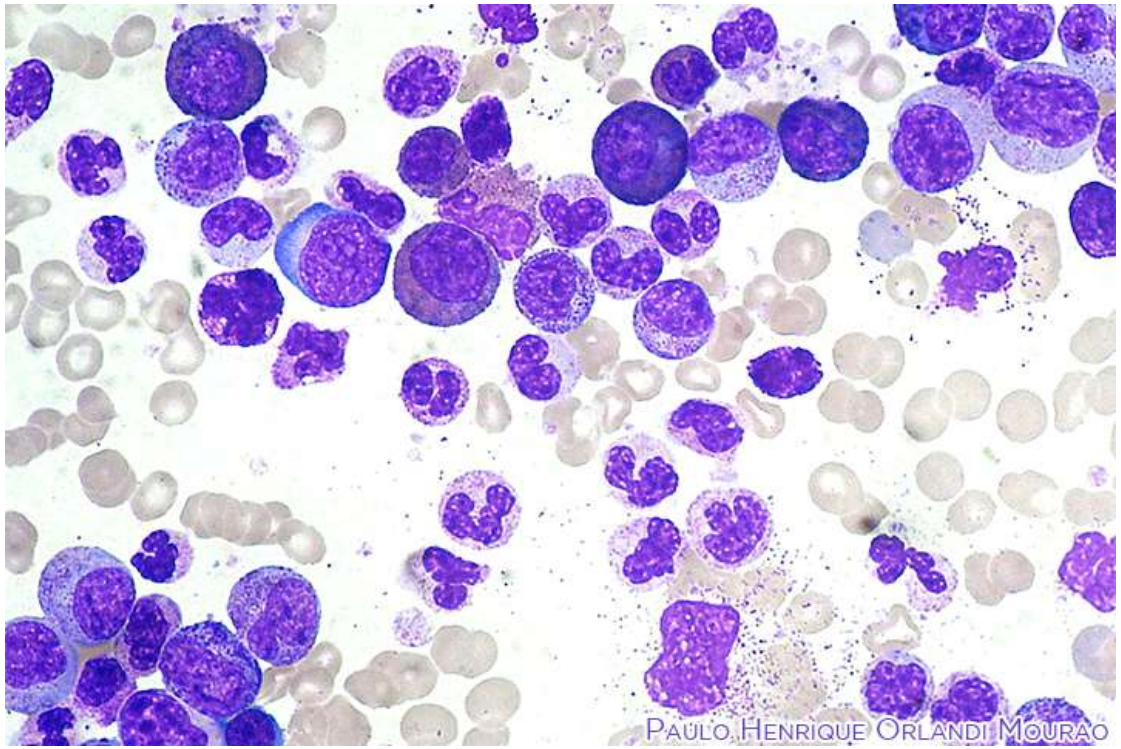
ХМЛ - изследвания за поставяне на диагноза

- ПКК с ДКК
- Костномозъчно изследване
- Цитогенетично изследване – Филаделфийска хромозома и допълнителни цитогенетични аномалии
- Молекулярно-генетични изследвания – качествен PCR при всички новодиагностицирани пациенти за доказване на BCR/ABL фузионен ген
- Трепанобиопсия – за оценка на к.м. фиброза
- Флоуцитометрия – показана едва във фазата на обостряне или бластната трансформация (ненужна в първата хронична фаза)

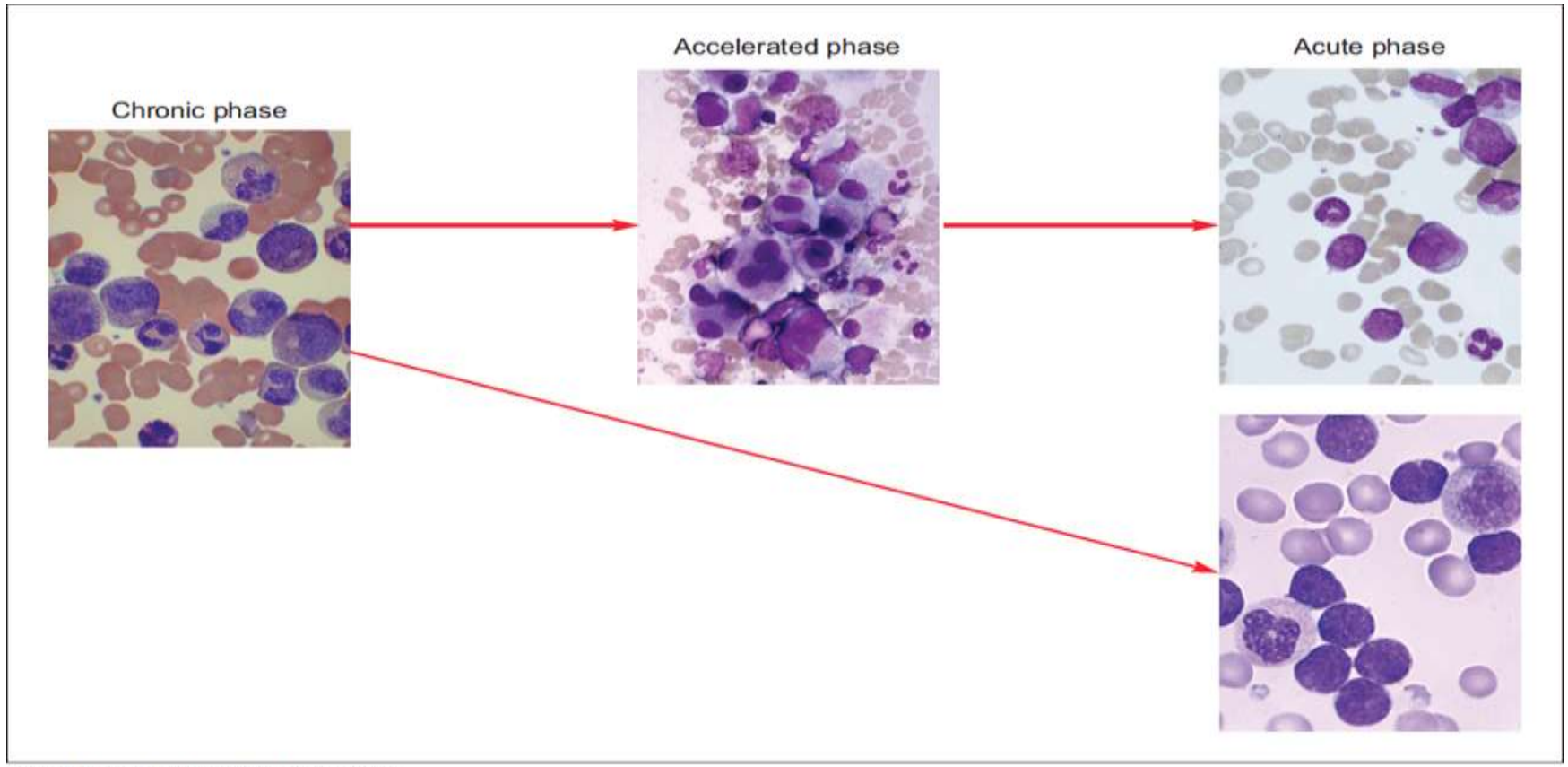
ХМЛ – хронична фаза

- **ПКК:**
  - нормоцитна анемия;
  - левкоцитоза (много рядко нормален брой); неутрофилия с две предоминиращи популации: миелоцити и сегментоядрени неутрофили;
  - бласти <10%;
  - базофилия (базофили <10%); еозинофилия;
  - моноцитоза само в случаите с p190 (ДД с ХММЛ);
  - тромбоцити – нормални (в 90% от случаите), повишени или намалени.
- **Костен мозък** – хиперцелуларен, **превалиране на миелоцити**, бласти <10%, еозинофилия, редуцирани еритроидни острови; в 40-50% – средностепенна мегакариоцитна пролиферация;
- **Спленомегалия** (екстармедуларна хемопоеза).

ХМЛ – хронична фаза



ХМЛ
стадий на обостряне/бластна трансформация



Source: Barbara J Bain, Estella Matutes: Chronic Myeloid Leukaemias: Visual Guide for Clinicians
Copyright © Evidence Based Networks Ltd.

ХМЛ
стадий на обостряне/бластна трансформация

Parameter	Chronic Phase	Accelerated Phase	Blast Crisis
White blood cells	≥ 20	↑	↑
BM Blasts MO	< 15%	15% - 20%	≥ 20%
Basophils	< 20%	≥ 20%	–
Platelets	↑ or normal	↓ or ↑	↓
Marrow cellularity	↑	↑	↑
Cytogenetics	Ph+	Ph+	Ph+
Bcr-abl	+	+	+

ДД – ХМЛ/ЛР

ХМЛ	Левкемоидна реакция
• WBC >50x10^9/L	• WBC до 20-50x10^9/L
• ↑Eo и ↑Ba	• Eo и Ba в РГ
• олевяване до миелобласт	• олевяване до миелоцит
• силно ↓АФ	• ↑АФ
• тромбоцитопения или тромбоцитоза	• тромбоцити – в РГ
• Ph(+)/bcr-abl(+)	• Ph(-)/bcr-abl(-)

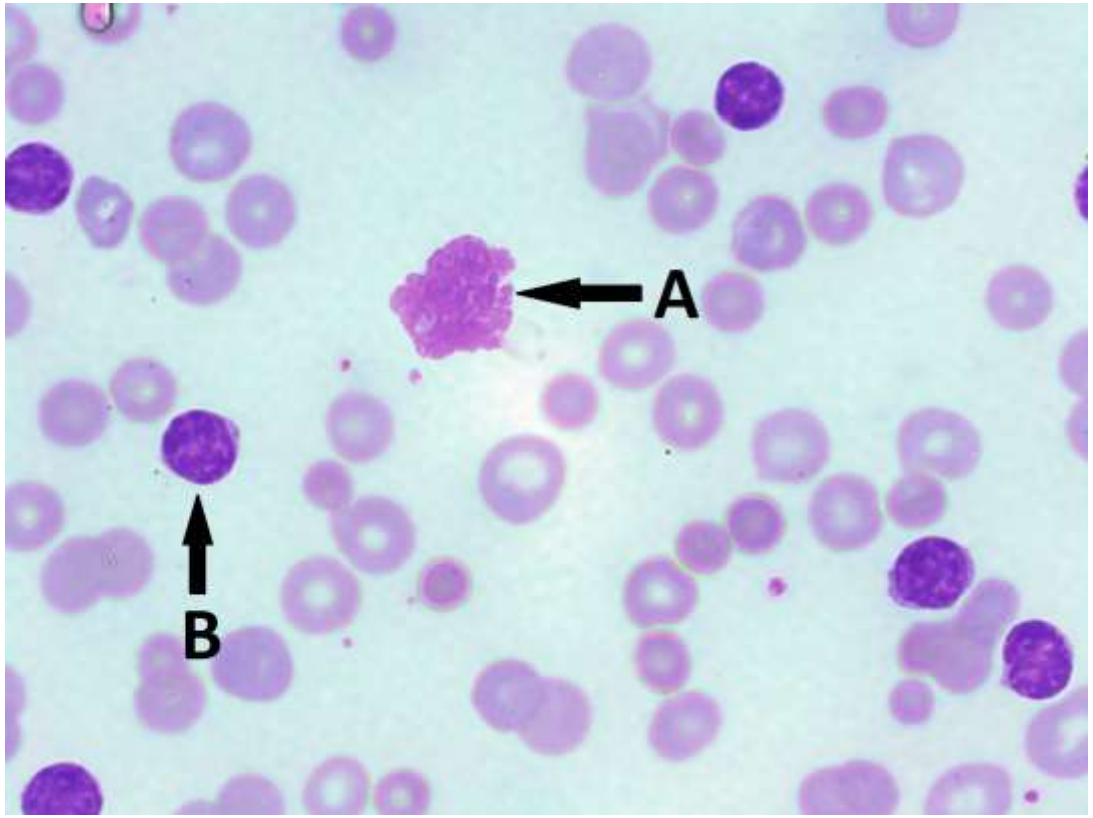
ХЛЛ - характерни особености

- ХЛЛ - лимфопролиферативно заболяване - средна възраст на изява - 72 год.
- левкоцитозата с абсолютна лимфоцитоза.
- критерии за поставяне на диагнозата ХЛЛ - характерната морфология и имунотип на лимфоцитите и персистирането на моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза над $5x10^9$/L за период от 3 месеца.
- злокачествените лимфоцити са привидно зрели, моноклонални по произход и функционално некомпетентни.
- клоналността на В-лимфоцитите се доказва флоуцитометрично.
- моноклоналните В-клетки показват ХЛЛ-асоциран фенотип.

ХЛЛ- лабораторни находки

- Натривка от периферна кръв:
  - малки, привидно зрели лимфоцити, с оскъдна цитоплазма, плътно ядро, без нуклеоли;
  - пролимфоцитите са под 10% от клетките;
  - Гумпрехтови сенки от разрушени лимфоцити поради лесната им ранимост.
- Натривка от КМ:
  - КМ е хиперцелуларен, като лимфоцитите съставляват >30% от ядроносните клетки.
  - NB! За поставяне на диагнозата ХЛЛ не е необходима КМ биопсия!
- Стратегия: определяне на стадия по Rai или Binet и прогнозата (LDH, β-2-микроглобулин, експресия на CD38 и ZAP-70, както и цитогенет. анализ).
- При >2/3 от пациентите не се налага лечение по време на поставяне на диагнозата.

ХЛЛ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!